第十二章　全等三角形　　基础知识单选　专项练

2023-2024学年上学期初中数学人教版八年级上册

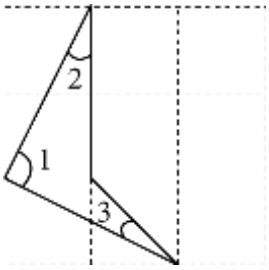
一、单选题

1．下列各组图形中，属于全等图形的是（　）

A． 　B．

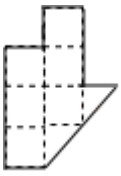
C． 　D．

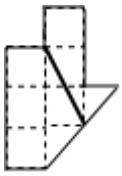
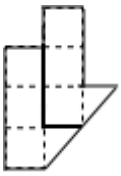
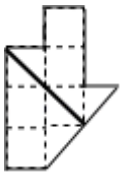
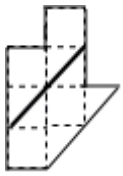
2．如图所示的网格是由9个相同的小正方形拼成的，图形的各个顶点均为格点，则$\angle 1-\angle 2-\angle 3$的度数为（　）.



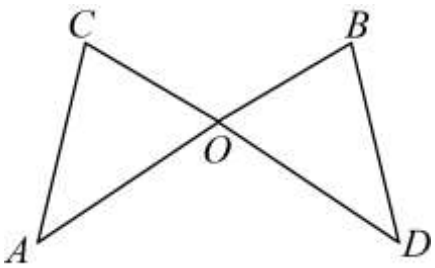
A．30°　　B．45°　　C．55°　　D．60°

3．下图所示的图形分割成两个全等的图形，正确的是（　　）



A．  　B．  　C．  　D． 

4．如图，$\triangle AOC\cong\triangle DOB$，$C$，$B$是对应点，下列结论错误的是（　）



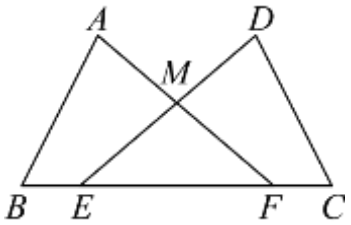
A．$\angle C$和$\angle B$是对应角　　B．$\angle AOC$和$\angle DOB$是对应角

C．OA与OB是对应边　　D．AC和DB是对应边

5．$\square ABC \cong \square CDA$，$AB=4$，$BC=5$，$AC=6$，则$\triangle ADC$的周长为（　）

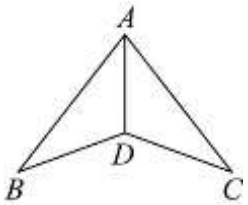
A．4　　B．5　　C．15　　D．不能确定

6．如图，点E，F在线段BC上，$\triangle ABF$与$\triangle DCE$全等，点A与点D，点B与点C是对应顶点，AF与DE交于点M，则$\angle DCE=$（　　）



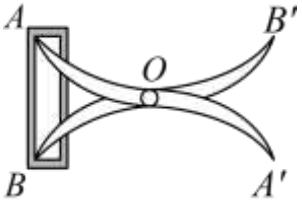
A．$\angle B$　　B．$\angle A$　　C．$\angle EMF$　　D．$\angle AFB$

7．如图，在$\triangle ABD$和$\square ACD$中，已知$AB=AC$，若利用“SSS”得到$\triangle ABD \cong \triangle ACD$，则需要添加的条件是（　）



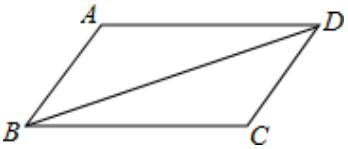
A．$AD=BD$　　B．$AD=CD$　　C．$BD=CD$　　D．$AB=CD$

8．如图，将两根钢条AA'、BB'的中点O连在一起，使AA'、BB'可以绕着点O自由转动，就做成了一个测量工件，则$A'B'$的长等于内槽宽AB，那么判定$\square AOB \cong \square A'OB'$的理由是（　）



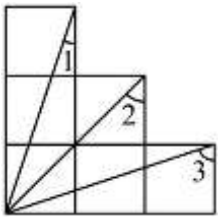
A．边角边　　B．角边角　　C．边边边　　D．角角边

9. 如图，$AB \parallel DC$，$AB=DC$，要使$\triangle ABD \cong \triangle CDB$，直接利用三角形全等的判定方法是（　　）



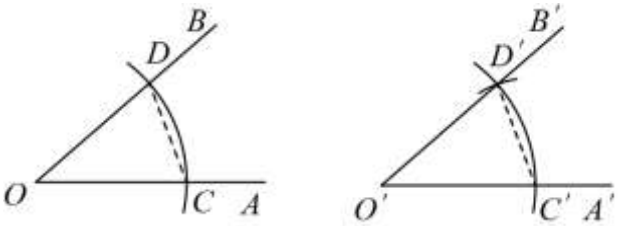
A．AAS　　B．SAS　　C．ASA　　D．SSS

10．如图为6个边长相等的正方形组成的图形，则$\angle 1+\angle 2+\angle 3$的大小是（　　）



A．90°　　B．105°　　C．120°　　D．135°

11．如图，通过尺规作图得到$\angle A'O'B'=\angle AOB$的依据是（　）



A．SSS　　B．SAS　　C．ASA　　D．AAS

12．下列对尺规作图步骤的描述不准确的是（　）

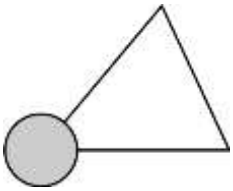
A．作$\angle ABC$，使$\angle ABC=\angle\alpha+\angle\beta$

B．作$\angle AOB$，使$\angle AOB=2\angle\alpha$

C．以点A为圆心，线段a的长为半径作弧

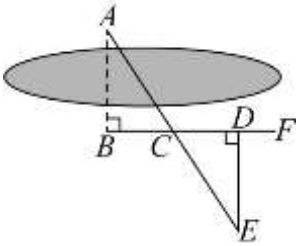
D．以点O为圆心作弧

13．如图，聪聪书上的三角形被墨迹污染了一部分，他根据所学知识很快就画了一个与书本上完全一样的三角形，那么聪聪画图的依据是（　　）



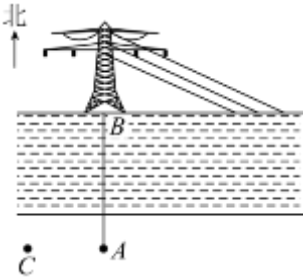
A．SSS　　B．SAS　　C．ASA　　D．AAS

14．如图，要测量一条河的宽度 AB，先在 AB 的垂线 BF 上取两点 C、D，使 $BC=CD$，再过点 D 作 $DE\perp BF$，要使点 A、C、E 在同一条直线上，则可以说明 $\triangle ABC\cong\triangle EDC$，从而得到 $AB=DE$，因此测得 DE 的长就是 AB 得长，判定 $\triangle ABC\cong\triangle EDC$ 的依据是（　）



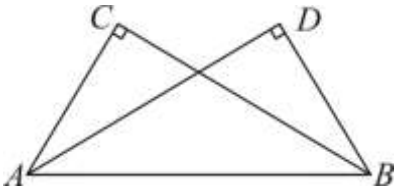
A．SAS　　B．HL　　C．SSS　　D．ASA

15．如图，王华站在河边的A处，在河对面(王华的正北方向)的 B 处有一电线塔，他想知道电线塔离他有多远，于是他向正西方向走了25步到达电线杆 C 处，接着再向前走了25步到达 D 处，然后转向正南方向直行，当他看到电线塔 B、电线杆 C 与所处位置在一条直线上时，他共计走了100步．若王华步长约为0.4米，则A处与电线塔 B 的距离约为(　)



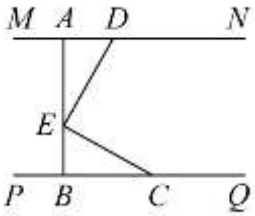
A．20米　　B．22米　　C．25米　　D．30米

16．如图，已知 $AD\perp BD$，$BC\perp AC$，$AD=BC$．则 $\triangle CAB\cong\triangle DBA$ 的理由是（　　）



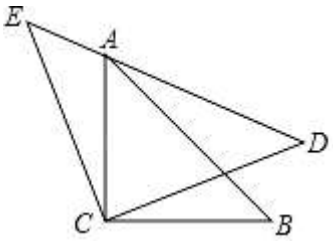
A．HL　　B．SAS　　C．AAS　　D．ASA

17．如图，$MN \parallel PQ$，$AB \perp PQ$，点 A，D 和 B，C 分别在直线 MN 和 PQ 上，点 E 在 AB 上，$AD+BC=7$，$AD=EB$，$DE=EC$，则 AB 的值为（　）



A．3　　B．5　　C．7　　D．9

18．如图：△ACB 和△ECD 都是等腰直角三角形，CA＝CB，CE＝CD，△ACB 的顶点 A 在△ECD 的斜边 DE 上，若 AE＝3，AC＝6，则 AD 的长为（　　）

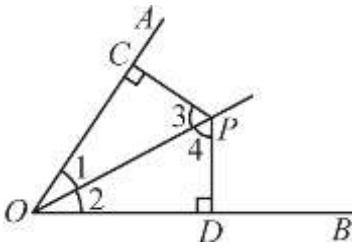


A．$3\sqrt{7}$　　B．6　　C．9　　D．$4\sqrt{7}$

19．AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，$AB=5, AC=7$，则 AD 的取值可能是（　）

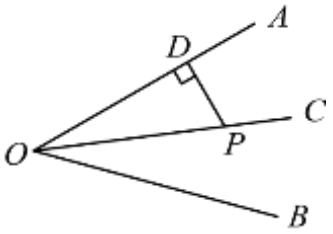
A．3　　B．6　　C．8　　D．12

20．如图，点 P 是 $\angle AOB$ 的角平分线上的一点，$PC \perp OA$，$PD \perp OB$，垂足分别为点 C，点 D，下列结论不一定成立的是（　　）



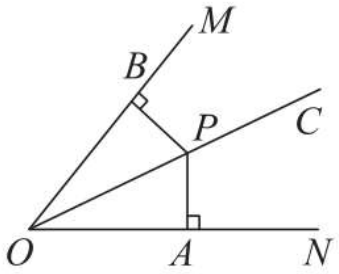
A．$\angle 1=\angle 2$　　B．$PC=PD$　　C．$\angle 3=\angle 4$　　D．$OP=2PC$

21．如图，OC是$\angle AOB$的平分线，P是OC上一点，$PD\perp OA$于点D，$PD=6$，则点P到边OB的距离为（　）



A．5　　B．6　　C．3　　D．4

22．如图，OC是$\angle MON$内部一条射线，P为射线OC上一点，$PA\perp ON$于点A，$PB\perp OM$于点B．下面不能判定OP是$\angle MON$的平分线的是（　）



A．$\angle MOC=\angle NOC$　　B．$PA=PB$

C．$OA=OB$　　D．$PB=OB$

23．一块三角形的草坪，现要在草坪上建一个凉亭供大家休息，要使凉亭到草坪三边的距离相等，凉亭的位置应选在（　　）

A．三角形三条边的垂直平分线的交点　B．三角形三条角平分线的交点

C．三角形三条高所在直线的交点　　D．三角形三条中线的交点

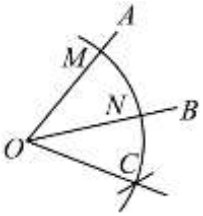
24．如图，已知$\angle AOB$，用尺规作图如下：

①以点O为圆心，任意长为半径画弧，交OA于点M，交OB于点N

②以点N为圆心，MN为半径画弧，交已画的弧于点C

③作射线OC

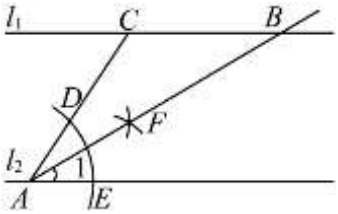
那么下列角的关系不正确的是（　　）



A．$\angle BOC=\angle AOB$　　B．$\angle BOC=2\angle AOB$

C．$\angle AOC=2\angle BOC$　　D．$\angle AOB=\frac{1}{2}\angle AOC$

25．如图，直线$l_1 // l_2$，点C、A分别l_1、l_2上，以点A为圆心，适当长为半径画弧，交AC、l_2于点D、E；分别以D、E为圆心，大于$\frac{1}{2}DE$长为半径画弧，两弧交于点F；作射线AF交l_1于点B．若$\angle BCA=120°$，则$\angle 1$的度数为（　）



A．20°　　B．25°　　C．30°　　D．50°

参考答案：

1．C

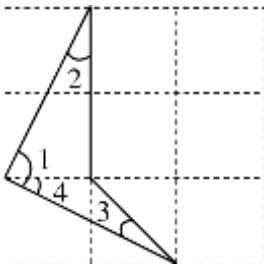
解：根据能够完全重合的两个图形叫做全等图形，可知 C 选项的两个图形为全等图形．

2．B

解：如图，则 $\angle 1=90^{\circ}$，$\angle 2=\angle 4$，$\angle 3+\angle 4=45^{\circ}$，

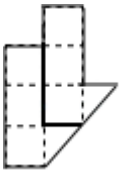
$\therefore \angle 1-\angle 2-\angle 3=90^{\circ}-45^{\circ}=45^{\circ}$，

故选：B．



3．B

解：图形分割成两个全等的图形，如图所示：



4．C

解：$\because \triangle AOC \cong \triangle DOB$，

$\therefore \angle C$ 和 $\angle B$ 是对应角，$\angle AOC$ 和 $\angle DOB$ 是对应角，AC 和 DB 是对应边；

故 A，B，D 不符合题意；

而 OA 与 OD 是对应边，故 C 符合题意；

5．C

解：$\because AB=4,\ BC=5,\ AC=6,$

$\therefore AB+BC+AC=15$

$\because \square ABC \cong \square CDA$,

$\therefore \triangle ADC$ 的周长为 15.

6．A

解：$\because \triangle ABF \cong \triangle DCE$，

$\therefore \angle DCE=\angle B$；

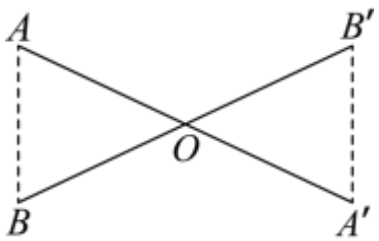
7．C

在 $\triangle ABD$ 和 $\square ACD$ 中，$AB=AC$，$AD=AD$，

$\therefore$ 只需添加 $BD=CD$，可以根据“SSS”证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$，

8．A

解：在 $\square OAB$ 与 $\square OA'B'$ 中，



$\because AO=A'O$，$\angle AOB=\angle A'OB'$，$BO=B'O$，

$\therefore \square OAB \cong \square OA'B'$（边角边）.

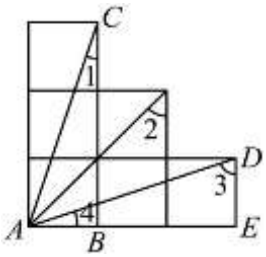
9．B

$\because AB \parallel DC$，$\therefore \angle ABD=\angle CDB$.

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CDB$ 中，$\because \begin{cases} AB=CD \\ \angle ABD=\angle CDB \\ BD=BD \end{cases}$，$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CDB$（SAS）.

10．D

解：如图，



由图可知：

在$\square ABC$和$\triangle DEA$中，

$$\begin{cases} AB = DE \\ \angle ABC = \angle DEA = 90^\circ \\ BC = EA \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEA(\text{SAS})$

$\therefore \angle 1 = \angle 4$，

$\because \angle 4 + \angle 3 = 90^\circ$，

$\therefore \angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$，

$\because \angle = 45^\circ$，

$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 135^\circ$，

11．A

解：根据作图过程可知，

在$\square OCD$和$\square O'C'D'$中，

$$\begin{cases} OC = O'C' \\ OD = O'D' \\ CD = C'D' \end{cases},$$

$\therefore \square OCD \cong \square O'C'D'(\text{SSS})$，

$\therefore \angle A'O'B' = \angle AOB$（全等三角形的对应角相等）.

12．D

解：A. 作$\angle ABC$，使$\angle ABC = \angle\alpha + \angle\beta$，此选项描述准确；

B. 作$\angle AOB$，使$\angle AOB = 2\angle\alpha$，作一个角等于已知角的倍数是常见的尺规作图，此选项描述准确；

C. 以点A为圆心，线段a的长为半径作弧，此选项描述准确；

D. 画弧既需要圆心，还需要半径，缺少半径长，此选项描述不准确；

13．C

解：根据题意，

三角形的两角和它们的夹边是完整的，

所以可以利用“角边角(ASA)”定理作出完全一样的三角形.

14．D

解：在$\square ABC$和$\triangle EDC$中，

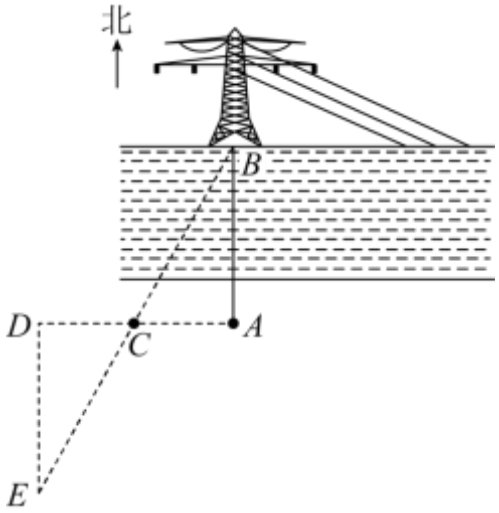
$$\begin{cases} \angle ACB = \angle ECD \\ BC = CD \\ \angle ABC = \angle EDC \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle EDC(\text{SAS})$，

15．A

解：如图，设王华走了100步时到达点E处，则E、C、B三点在同一条直线上，

连接BE，则点C在BE上，$\angle DCE = \angle ACB$，



由题意得：$DC=AC=25$步，$DE+DC+AC=100$步，$\angle D=\angle A=90^\circ$，

$\therefore DE+25+25=100$，

解得$DE=50$，

$\because 0.4\times 50=20$(米)，

$\therefore DE=20$米，

在$\triangle DEC$和$\triangle ABC$中，

$$\begin{cases}\angle D=\angle A\\ DC=AC\\ \angle DCE=\angle ACB\end{cases},$$

$\therefore \triangle DEC\cong\triangle ABC(\mathrm{ASA})$，

$\therefore DE=AB$，

$\therefore AB=20$米，

$\therefore A$处与电线塔B的距离约为20米，

16．A

解：$\because AD\perp BD$，$BC\perp AC$，

$\therefore \angle C=\angle D=90^\circ$，即$\triangle ABC,\triangle ABD$是直角三角形，

在$\triangle ABC$和$\triangle BAD$中，

$$\begin{cases} AB = BA \\ BC = AD \end{cases},$$

$\therefore \triangle CAB \cong \triangle DBA(\text{HL})$，

17．C

解：$\because MN \parallel PQ$，$AB \perp PQ$，

$\therefore \angle DAE = \angle EBC = 90^\circ$．

$\because AD = EB$，$DE = EC$，

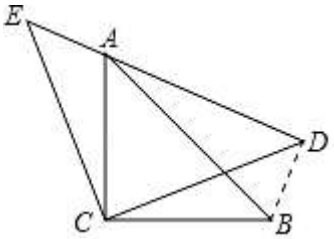
$\therefore \triangle DAE \cong \triangle EBC(\text{HL})$．

$\therefore AE = BC$．

$\therefore AB = AE + BE = AD + BC = 7$．

18．A

如图连接 BD，



$\because CA = CB$，$CE = CD$，$\angle ECA = 90^\circ - \angle ACD = \angle DCB$，

$\therefore \triangle ECA \cong \triangle DCB(SAS)$，

$\therefore DB = AE = 3$，$\angle CDB = \angle E = 45^\circ$，

$\therefore \angle ADB = ADC + CDB = 90^\circ$，

在 Rt$\triangle ABC$中，$CA = CB = 6$，

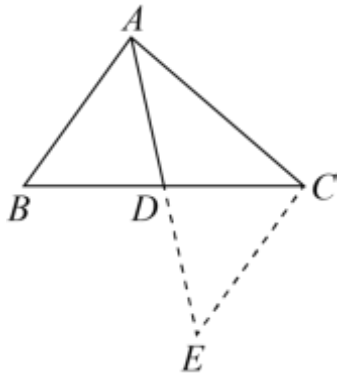
$\therefore AB = 6\sqrt{2}$，

在 $Rt\square ADB$ 中，$AB=6\sqrt{2}$，$BD=3$，

$\therefore AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=\sqrt{72-9}=3\sqrt{7}$．

19．A

解：如图，延长 AD 至点 E，使得 $DE=AD$，连接 CE，则 $AE=2AD$，



$\because AD$ 是 $\square ABC$ 的中线，

$\therefore CD=BD$，

在 $\square CDE$ 和 $\triangle BDA$ 中，$\begin{cases} DE=DA \\ \angle CDE=\angle BDA \\ CD=BD \end{cases}$，

$\therefore \square CDE\cong\square BDA(\text{SAS})$，

$\therefore CE=AB=5$，

在 $\triangle ACE$ 中，$AC-CE<AE<AC+CE$，即 $7-5<2AD<7+5$，

$\therefore 1<AD<6$，

观察四个选项可知，只有 A 符合，

20．D

解：$\because$点 P 是 $\angle AOB$ 的角平分线上的一点

$\therefore \angle 1=\angle 2$，故 A 正确；

$\because PC \perp OA,\ \ PD \perp OB$

根据角平分线的性质有 $PC = PD$，故 B 正确；

在 Rt□OCP 和 Rt□ODP 中，

$$\begin{cases} OP = OP \\ PC = PD \end{cases},$$

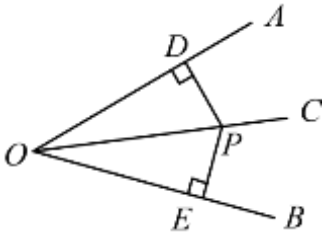
$\therefore$ RtVOCP≌ Rt□ODP

$\therefore OC = OD,\ \ \angle OPC = \angle OPD,$ 故 C 正确；

$OP = 2PC$ 无法证明．

21．B

解：如图，过点 P 作 $PE \perp OB$，垂足为 E，



$\because OC$ 是 $\angle AOB$ 的平分线，$PD \perp OA$，$PE \perp OB$，

$\therefore PD = PE$，

$\because PD = 6$，

$\therefore PE$=6；

22．D

解：A．由 $\angle MOC = \angle NOC$，根据角平分线的定义可以得出 OP 是 $\angle MON$ 的平分线，故 A 不符合题意；

B．$\because PA = PB$，$PA \perp ON$，$PB \perp OM$，

$\therefore OP$ 是 $\angle MON$ 的平分线，故 B 不符合题意；

C．$\because PA \perp ON$， $PB \perp OM$，

$\therefore \triangle OAP$ 和 $\square OBP$ 都是直角三角形，

$\because OA = OB$， $OP = OP$，

$\therefore \mathrm{Rt}\square OAP \cong \mathrm{Rt}\square OBP(\mathrm{HL})$，

$\therefore \angle MOC = \angle NOC$，

$\therefore OP$ 是 $\angle MON$ 的平分线，故 C 不符合题意；

D．根据 $PB = OB$ 无法判断 OP 是 $\angle MON$ 的平分线，故 D 符合题意．

23．B

解：$\because$凉亭到草坪三边的距离相等，

$\therefore$凉亭的位置在三角形三条角平分线的交点，

24．B

解：由作图可知：$\angle AOB = \angle BOC$，

$\therefore$射线 OB 是 $\angle AOC$ 的角平分线，

故 A、C、D 正确，

25．C

解：$\because l_1 \parallel l_2$， $\angle BCA = 120°$，

$\therefore \angle CAE = 180° - \angle BCA = 60°$，

由作图可知： AF 平分 $\angle CAE$，

$\therefore \angle 1 = \frac{1}{2}\angle CAE = 30°$，